STAGE 2

IEM COLOGNE MAJOR 2026









TYLOO GAMING
OS2
DIVISION



TYLOO GAMING
SINCE
2007



对战平台 SEPlay APP ZOWIE LAMZU兰族 FLYDIGI飞智 INZONE 英纵 ZHEHUO

须知

本复习材料的归纳根据章节分类，与课本内容相对应，但是会存在知识点的分类(关于重要性请注意区分！)。

by @Woaeyi鸟

第一章 绪论

一、重点知识

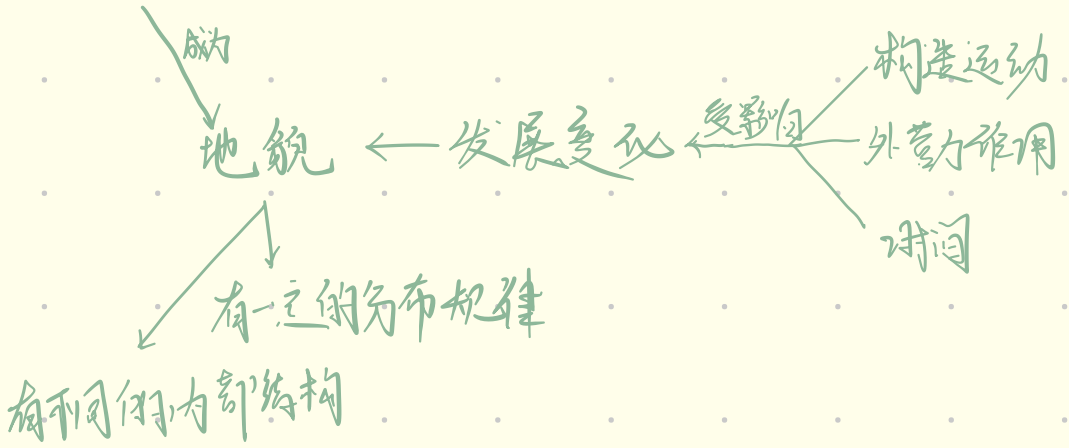
1、什么是地貌学？（地貌学的概念）

地貌学是研究地表形态特征及其成因、演化、内部结构和分布规律的科学。

二、补充知识

1、地貌剖析

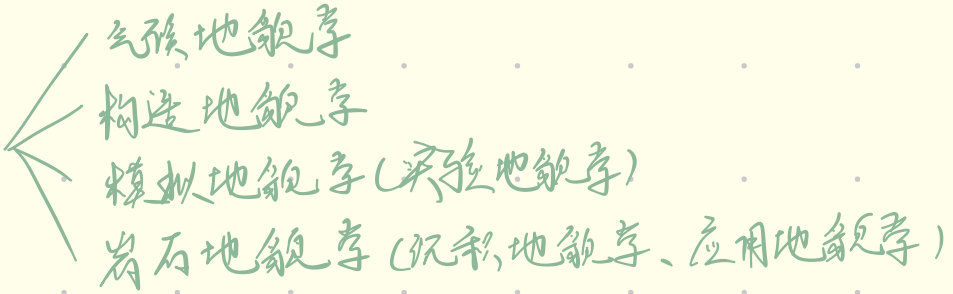
内营力和外营力共同作用于地表



2、地貌结构类型的划分



3、地貌学的分支



第二章坡地地貌

一、重点知识

1. 名词解释

(1) 风化作用:

出露地表的岩石，受日光照射、温度变化、水的作用和生物作用等，发生破碎和分解，形成大小不一的岩屑、砂粒和黏土以及新矿物，这种作用称为风化作用。

(2) 崩塌

斜坡上的岩屑或块体，在重力作用下，快速向下坡移动，称为崩塌。

(3) 滑坡

斜坡上的大块岩（土）体，由于地下水和地表水的影响，在重力作用之下，沿着滑动面整体向下滑动，称为滑坡。

(4) 土层蠕动

斜坡上的碎屑或土壤颗粒在重力作用下缓慢向下坡运动，称为土层蠕动。

2. 问答题

(1) 风化作用如何塑造地貌？有关的风化是什么？三者之间的关系又是什么？

坡地上的风化岩块或土体在重力和流水作用下发生崩塌、滑动或蠕动形成地貌。存在物理风化、化学风化和生物风化三种风化作用。它们同时进行，也相互促进。

(2) 影响崩塌的因素有哪些?

① 地形条件（包括坡度和坡地相对高度）；

② 地质条件（岩石中的节理、断层、地层产状和岩性等都对崩塌有直接影响）；

③ 气候条件（可使岩石风化破碎，加快坡地崩塌，在日温差和年温差较大的地区风化作用强，短时岩石便会受风化破碎）；

④ 地震因素（地震是崩塌的触发因素，形成数量多而且规模大的崩塌体或单个的巨大石块）；

⑤ 人为因素。

(3) 影响滑坡的因素有哪些?

① 地下水:

地下水可使土（岩）体发生复杂的物理化学过程而失去稳定，产生滑坡。

② 地表水:

表现为河水侵蚀、掏蚀或降水浸润使其滑动等。

③ 斜坡岩石结构和岩性（必要因素）：
通常表现于滑坡常沿断层面、节理面、岩层不整合面或岩层层面滑动，尤其在岩层倾向与斜坡倾向一致而岩层倾角小于斜坡坡角时，最易沿层面形成滑坡。
④ 地震：
起触发作用，一次大地震，形成许多规模巨大的滑坡。
⑤ 人为因素：
人为因素大多是人工挖土，破坏斜坡稳定而发生滑坡。

(4) 山区地质灾害防治工作可以从哪些角度以及从哪出发?
- 排水
- 减重
- 锚固
- 压脚

第三章　河流地貌

一、重点知识

1. 名词解释

(1) 侵蚀基准面：

河床纵剖面是河流作用形成的，每条河流下切侵蚀的最大深度并不是无止境的，往往受某一高度基面控制，河流下切到接近这一基面后即失去侵蚀能力，不再向下侵蚀，这个基面称为河流侵蚀基准面。

(2) 横向环流：

在弯曲河道中，从凸岸由水面流向凹岸的水流（表流）和从凹岸由河底流向凸岸的水流（底流）构成一个连续的螺旋形向前移动的水流，称为横向环流。

(3) 河床：

河谷中枯水期水流所占据的谷底部分称为河床。

(4) 壶穴：

壶穴是基岩河床中被水流冲磨的深穴，其深度可达数米到几十米，多在瀑布下方，由湍急水流冲击河床基岩而成。

(5) 河漫滩：

河流洪水期淹没河床两侧的谷底部分，称为河漫滩。

(6) 泥石流：

泥石流是山地沟谷中含大量松散碎屑的洪流，它常在暴雨或者融雪时期突然暴发，运动速度很快，历时短暂，在它的源头常有滑坡或崩塌，在下游出山口堆积成泥石流堆积扇。

(7) 洪积扇：

山麓带常处于构造下沉状态，地形坡度急剧变缓，河流水流分散，一部分水流渗漏地下，因而山地河流带来的大量砾石和泥沙在山麓带发生堆积，形成一个半锥形的堆积体，平面呈扇形，称为洪积扇。

(8) 牛轭湖：

洪水时，曲流颈可能被冲开，河道取直被称为截弯取直。截弯取直后，废弃河道弯曲河床被形成牛轭湖。

(9) 三角洲：
如果河流带来的泥沙超过海洋或者湖泊的搬运能力，则会形成向海或向湖突出的堆积体，平面形态像一个尖顶向陆的三角形，称为三角洲。

(10) 河流阶地：
河流下切侵蚀，原先的河谷底部超出一般洪水位以上，呈阶梯状分布在河流谷坡上，这种地形被称为河流阶地。

(11) 河流袭夺：
一条河流向源侵蚀较快，因而袭夺了另外一条河流的上游河段的现象叫作河流袭夺。

(12) 水系：
地表径流所构成的水网系统统称水系。

2. 问答题
(1) 流水作用的形式有什么？
①侵蚀
②搬运
③堆积

(2) 横向环流产生原因以及其对河谷地貌发育的影响。
横向环流主要是由弯道水流离心力的影响所致。因水流流速随水深增大而减小，离心力也随水深加大而减弱。另外，在弯道不同部位的水面流速也不一致，凹快凸慢，因而弯道靠河面水流由凸流向凹岸，若底部则相反，形成环流，使得整个河床的水得以构成螺旋状前进的横向环流系统。它能够在河床中部发生堆积（底部汇合型双向横向环流），也可以侵蚀河床中部，在两岸形成浅滩堆积（底部辐散型双向横向环流）等等影响。

(3) 影响河床纵剖面的因素。
① 水文状况的改变
② 构造运动
③ 岩性差异
④ 气候变化

(4) 河漫滩是怎样形成的（过程）？
由于横向环流作用，河床一岸侵蚀，谷坡不断后退，原先的“V”形河谷则逐渐展宽，被侵蚀的物质有一部分堆积在河床底部，另一部分较细小的颗粒被环流带到另一岸堆积，形成河床浅滩。枯水期有部分河床浅滩露出水面，河床开始弯曲，如果河床继续向凹岸方向移动，凸岸的河床浅滩不断堆积展宽，以至枯水期露出水面，形成雏形河漫滩。河谷再继续展宽，洪水期水流淹没锥形漫滩。将细砂或黏土物质搬运到这里堆积，因而在较粗粒锥形河漫滩沉积物之上覆盖了一层薄薄的细粒物质，这时锥形河漫滩就转化为河漫滩。

(5) 河流阶地类型及成因（括号内为划分类型）。
类型（结构、形态）：
① 侵蚀阶地
② 基座阶地
③ 堆积阶地
④ 埋藏阶地

类型（根据河流的水动力状态）
① 侵蚀-基座阶地
② 均衡状态阶地
③ 加积状态阶地

类型（按发展状况分）：
① 贯通阶地
② 局部阶地

成因：
① 构造升降运动（下切侵蚀）
② 气候变化
③ 侵蚀基准面下降
④ 河流袭夺

(6) 河流地貌发育过程与河流侵蚀循环思想。
概括：初始阶段（幼年期）——> 均衡阶段（壮年期）——> 终极阶段（老年期）

第一阶段为幼年期阶段，此时地势起伏不大，排水不畅，河流沿原始倾斜地面发育，水文网稀疏，河谷间存在宽广平坦的分水地。随着下切侵蚀加强，纵比降加大，形成跌水，横剖面呈狭窄“V”字形，谷坡变陡，坡顶与分水地面有明显坡折，地面分割加剧，河谷加深展宽，较大河流逐渐趋于均衡状态。

第二阶段为壮年期阶段，又称均衡阶段。谷坡不断后退，分水岭两侧谷坡日益接近并最终相交，原来宽平的分水地面变成狭窄岭脊。谷坡侵蚀作用持续进行，谷坡渐缓，山脊浑圆，岩屑通过土壤蠕动向下搬运，下坡岩屑主要受片状流水冲刷和谷坡侵蚀，常在谷坡下半部形成凹形坡。主河一般已接近均衡状态，较小支流也渐渐达到均衡，河谷开阔，山脊浑圆低矮。

第三阶段为老年期阶段，又称终极阶段。河流停止下切侵蚀，分水岭逐渐下降，地面呈微微起伏的波状地形，河谷展宽，蜿蜒曲折，形成曲流或截弯取直形成牛轭湖。在局部坚硬岩石地区，因抗侵蚀能力强尚未被完全侵蚀殆尽而成突出的山丘。整个地面称为准平原，代表河流地貌发育的终极阶段。如果地壳再次抬升，河流下切将形成新的侵蚀阶段。

戴维斯曾用图示表示河流地貌发育阶段，称为侵蚀轮回（图3-47）。图中两条曲线左端的虚线部分代表地壳短暂而迅速上升时期，a 代表上升终止时原始地面上最低点，b 代表同一地区最高点，a、b 两点代表原始地面上的起伏。在侵蚀开始的初期，谷底迅速深切，分水岭几乎没有下降。当地形进入壮年期时，主谷底由 a 点降到 c 点，而分水岭只由 b 点降到 d 点，这时地面的地方高差最大，即 c、d 两点高差。以后，主谷高度接近侵蚀基准面，下切侵蚀愈来愈慢，分水岭则相对降低较快，所以地形起伏愈来愈小。至 e、f 以后，分水岭降低也极为缓慢，地形起伏更小，地貌发育进入老年期。就理论上说，以后的地貌发展仍然是降低地面的相对起伏程度，但其进展速度极为缓慢。

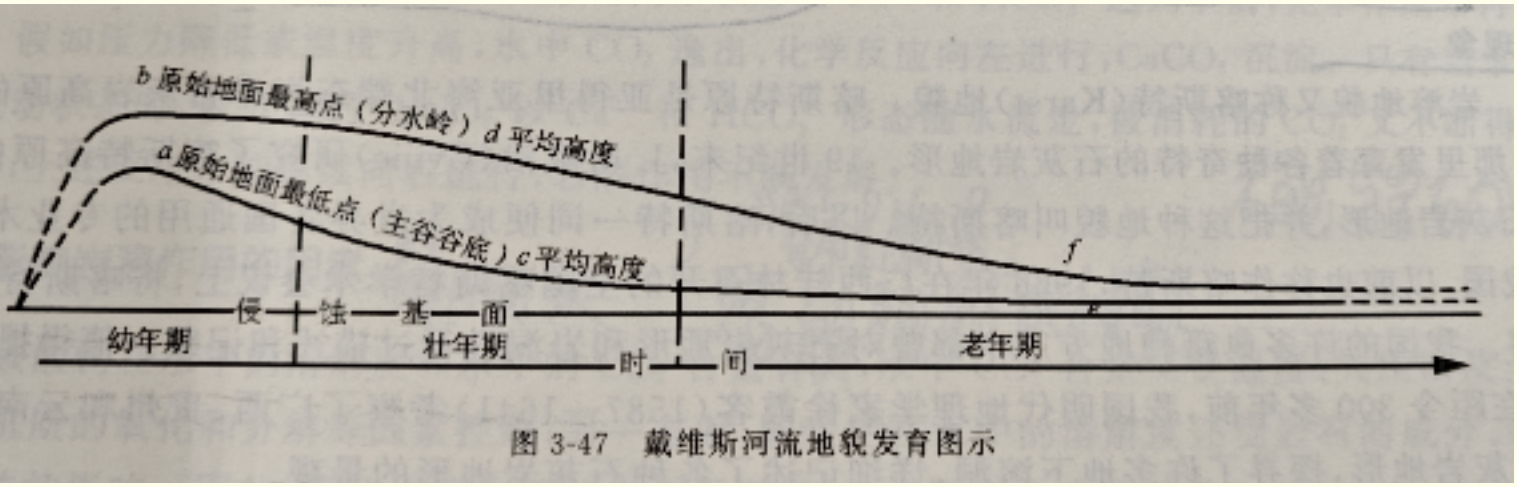


图 3-47　戴维斯河流地貌发育图示

第四章　岩溶地貌

1. 名词解释

(1) 岩溶作用：
地表水和地下水的化学作用过程（分解和化合）和物理作用过程（流水的侵蚀和沉积、重力崩塌和堆积）对可溶性岩石的破坏和改造作用，叫岩溶作用。

(2) 石芽：
溶沟之间的突出部分，称为石芽。

(3) 落水洞：
岩溶区地表水流向地下河或地下溶洞的通道，它是由垂直方向流水对裂隙不断进行溶蚀并伴随塌陷而成。

(4) 坡立谷（岩溶盆地）：
岩溶盆地是指岩溶地区的一些宽广平坦的盆地或者谷地，在我国文献内也被称为坡立谷。

(5) 盲谷：
常见河谷上游的水流从某一陡坎下的泉眼涌出，而河流下游又有一落水洞，河水沿落水洞流入地下，这种上下游封闭的谷地，称为盲谷。

(6) 峰丛、峰林与孤峰：
峰丛是由上部为耸立的锥形山峰和下部相连的基座组成的石灰岩山峰群；峰林是高耸林立的散布石灰岩山峰的组合，相对高度于一百到两百米，分散或成群出现于平地；孤峰则是在地壳相对长期稳定情况下，峰林不断溶蚀降低的产物。

(7) 石笋：
从洞顶滴落下来的水落到洞底，其中的碳酸钙逐渐沉积，渐渐形成石笋。

2. 问答题

(1) 岩溶作用的基本条件是什么？
① 气候因素：降水、气压
② 生物因素：有机质、有机酸
③ 地质因素：岩石成分、岩石结构、地质构造

(2) 岩溶地貌的地带性特征是什么?
① 热带岩溶：热带岩溶、亚热带岩溶
② 温带岩溶：温带季风岩溶、温带干旱区岩溶
③ 寒带和高山寒冷地区岩溶
（岩溶作用：自序号从小到大排序强 -> 弱）

(3) 岩溶地貌的发育过程：
幼年期阶段。可溶性岩石裸露，地表流水开始对可溶性岩石进行溶蚀作用，地面常出现石芽和溶沟，以及少数漏斗；
青年期阶段。河流进一步下切，河流纵剖面逐渐趋于均衡剖面，地表水绝大部分转为地下水。这时，漏斗、落水洞、干谷、盲谷、溶蚀洼地广泛发育，地下溶洞也很发育，有许多地下河；
壮年期阶段。地表河流受下部不透水岩层的阻挡，或者地表河下切侵蚀停止，溶洞进一步扩大，洞顶发生塌陷，许多地下河转为地面河，同时发育许多溶蚀洼地、溶蚀盆地和峰林；
老年期阶段。当不透水岩层出露地面时，地面高度接近地方侵蚀基准面，地表水文网发育，形成宽广的平原，平原上残留着一些孤峰和残丘。

第五章　冰川地貌

一、重点知识

1. 名词解释

(1) 冰川：

冰川冰是多晶固体，具有塑性，受自身重力作用或冰层压力作用沿斜坡缓慢运动，便形成冰川。

(2) 雪线：

在高山和高纬地区，地表年降雪的积累量和年消融量相等的界线，称为雪线。

(3) 成冰作用：

新雪 → 粒雪 → 冰川冰

(4) 冰川作用：

① 侵蚀作用（包括拔蚀作用、冰下融水侵蚀、磨蚀作用）

② 搬运作用

③ 堆积作用

(5) 冰碛物：

冰川侵蚀产生的大量松散碎石和由山坡上崩落下来的石块，进入冰川体后，随冰川运动向下游搬运的岩屑。

(6) 冰斗：

位于冰川的源头，大多为围椅状洼地，三面陡峭岩壁，底部平缓，向下坡有一开口，开口处有一高起的岩槛。

(7) 冰蚀三角面：

冰川谷两侧的山嘴削平形成的。

(8) 峡湾：

在高纬地区，大陆冰川和岛状冰盖能伸入海洋，由于冰川很厚，当冰体入海尚未飘离之前，在岸边侵蚀成一些很深的槽谷，冰退之后，槽谷被海水侵入，称为峡湾。

(9) 羊背石：

羊背石是冰川基床上的一种侵蚀地形，它是由基岩组成的小丘，远望犹如伏地的羊群，故称之。

(10) 鼓丘：
由一个基岩核心和冰碛泥覆盖的一种小丘。

(11) 季候泥：
一年中不同季节在湖泊内沉积了颜色深浅不同和粗细相间的两层沉积物叫季候泥。

(12) 锅穴：
冰水堆积平原上常有一种圆形洼地，深数米，直径十余米至数十米。

(13) 中碛堤：
两条冰川汇合后，其侧碛合并成中碛，冰川融化后，在冰川谷中部沿谷地延伸方向堆积成垅状砂砾堤，称中碛堤。

(14) 冰水阜阶地：
在冰川两侧，由于岩壁和侧碛吸热较多，附近冰体融化较快，又由于冰川两侧冰面较中部要低。所以冰融水就汇集在这里，形成冰川两侧的冰面河流，并带来大量冰水物质。当冰川全部融化后，这些冰水物质就堆积在冰川谷的两侧，形成冰砾阜阶地，它只发育在山地冰开谷中。

2. 问答题
(1) 影响雪线高度的因素。
① 温度
② 降水量
③ 地形（坡形、坡向）

(2) 冰川地貌的组合规律。
山地冰川地貌组合有明显的垂直分带规律。在雪线以上是以角峰、刃脊和冰斗为主的冰蚀地貌带，雪线以下直到终碛堤为止是以槽谷、侧碛堤和冰碛丘陵为主的冰性-冰碛地貌带，冰川末端是以终碛堤为代表的冰碛地貌带，终碛堤外缘则是冰水扇和外冲平原的冰水堆积地貌带。
大陆冰川地貌组合表现为水平分带规律。以终碛堤为界，堤内以冰川侵蚀地貌即冰面堆积地貌为主、冰水地貌也有发育，冰盖的中心是侵蚀区，形成许多冰蚀湖泊，它的外围鼓丘群，再往外为散乱的冰碛丘陵、冰砾阜和蛇行丘等地形；堤外以冰水堆积地貌为主，发育冰水冲积平原、冰水三角洲、冰水湖和锅穴等。
实际上，山地冰川侵蚀地貌发育还与冰川活动强弱有关。海洋性气候冰川活动性强，侵蚀地貌比较发育，类型齐全；大陆性气候冰川活动性弱，侵蚀地貌就不如海洋性气候冰川地貌那么典型。大陆冰川也有类似情况，常在同一冰盖的各个部位，冰川活动程度很不一样，冰川侵蚀堆积作用也有差异，从而使地貌组合就有不同。

(3) 冰川类型有哪些?

分类一（性质/温度）：

海洋性气候冰川

大陆性气候冰川

分类二（形态规模/地理位置）：

① 山谷冰川

② 大陆冰川

③ 平顶冰川

④ 山麓冰川

(4) 全球雪线的分布特征。

南半球 $S_{海洋}$ 较大 → 海洋性气候强

北半球 $S_{海洋}$ 较小 → 海洋性气候弱

} 南半球雪线高度(较同纬)北半球雪线高度低

第六章冻土地貌

1. 名词解释

(1) 冻土

极地、亚极地地区和中低纬的高山、高原地区，气温极低，形成0°C及以下并含有冰的冻结土层，被称为冻土。

(2) 石海

在寒冻风化作用下，岩石遭受寒冻崩解，形成巨石角砾，就地堆积在平坦的地面上，形成石海。

(3) 石河

在山坡上寒冻风化产生的大量碎屑滚落到沟谷里，堆积厚度逐渐加大，在冻融和重力作用下发生整体运动，形成石河。

(4) 冰楔

在多年冻土区，地表水周期性注入到裂隙中再冻结，使裂隙不断扩大并为冰体填充，剖面成为楔状，称为冰楔。

(5) 石环

石环是由细粒土和碎石为中心，周围由较大砾石为圆边的一种环状冻土地貌。

(6) 冰核丘

冻土层中常夹有未冻结层，未冻结层中的水分在地下慢慢凝结成冰体，使地面膨胀隆起形成冰核丘。

(7) 冰卷泥

当活动层于每年秋末自地表向下冻结时,由于底部的永冻层起阻挡作用,使其中间尚未冻结的水土层,在冻结层的挤压作用下,发生塑性变形,形成各种大小不一、形状各异的弯曲结构,这种现象称为冻融扰动构造,或称冰卷泥。

(8) 热融塌陷洼地

热融塌陷洼地是因温度升高，地下冰融化引起地面揭陷所形成的各种洼地。

2. 问答题

(1) 石海形成的条件是什么?

石海形成的条件是:①气温经常在0C上下波动,日温差较大,并有一定湿度,使岩石沿节理反复寒冻崩解,②地形较平坦,地面坡度小于10”,可使寒冻崩解的岩块不易顺坡移动而保存在原地,③坚硬而富有节理的块状岩石,如花岗岩、玄武岩和石英岩等,在寒冻作用下常崩解成大块岩块。

（2）石环形成过程

石环是冻土中颗粒大小混杂的松散砂砾层,由于饱含水分,经频繁的冻融交替,产生物质分异形成的冻土地貌。活动层中的大小混杂的砂砾,冬季先从地面冻结，砂砾层孔隙中的水冻结膨胀,地面和砂砾层中的砾石一起被抬高,由于砾石比砂土层的导热率低,砾石的下部尚未冻结而出现空隙,被砂土填人或水渗人形成冰体;夏季,活动层上部解冻，砂土中的冰先融化,地面逐渐回降到原来位置,但砾石下部仍为冻结状态,这时一些大颗粒碎石或砾石却比周围含水砂土位置相对升高。等砾石下部冰开始融化时,砾石周围的砂土向砾石下部移动，填垫在砾石下部，当活动层全部融化后，砾石却相对抬升了一段距离。在这种冻融过程反复作用下,大的石块或砾石就逐渐被顶托到地面。

(3) 冻土地貌发育的空间差异。

在海洋性气候区。除水量大,地面冰雪消融量小于积累量,雪线高度较低,雪线附近气温近零度甚至出现正温，冰川可以伸延到森林带内,并有较厚的积雪覆盖,所以多年冻土不发育。

第七章荒漠地貌

1、名词解释

(1)风力作用

风力作用表现为气流沿地表流动时对地面物质的吹蚀、磨蚀、搬运和堆积过程。

(2)风沙流

风的搬运作用表现为风沙流,当近地面风速大于4 m/s时,0.10~0.25 mm粒径的沙粒就能形成风沙流。

(3)风积物

经风搬运再堆积的物质叫风积物。

(4)石窝

陡峭的迎风岩壁受风沙的吹蚀和磨蚀,岩壁表面形成大小不等、形状各异的凹坑，其直径大多为数十厘米,深达10~15cm,有群集，有分散,使岩石表面具有蜂窝状的外貌，称为石窝。

(5)风蚀蘑菇

突起的孤立岩石，尤其是裂隙比较发育的不太坚硬的岩石,受风蚀作用后而成卜部宽大下部窄小的磨菇状地形,称风蚀蘑菇。

(6)雅丹

在干旱地区的一些干涸的湖底或河流故道，常因干缩裂开,风沿着这些裂隙吹蚀,裂隙愈来愈大，原来平坦的地面发育成许多许不规则的背鳍形垄脊和宽浅沟槽，这种支离破碎的地面称为雅丹。

(7)风蚀谷

荒漠区有时一次暴雨能把地面侵蚀成很多沟谷，风就沿着沟谷吹蚀,沟谷进一步扩大，为风蚀谷。

(8)风蚀城堡

在较软的水平岩层地区，经风力长期吹蚀,塑造成一些顶平壁陡的残丘,远远望去，好似废毁的千军城堡，谓之风蚀城堡。

(9)新月形沙丘

新月形沙丘平面形状如新月,故称新月形沙丘。

(10)抛物线沙丘

抛物线沙丘平面形态呈弧形，弧形突出方向指向下风向，两个尖角指向上风向。抛物线沙丘是一种固定或半固定的沙丘，在水分和植被条件较好的荒漠边缘地区或者海岸带常有发育。

(11)风棱石

砾漠中的砾石在风所挟带的沙粒磨蚀下,便形成具有棱面的风棱石。

2、问答题

(1) 荒漠区在全国分布规律及形成原因

全世界干旱区荒漠一是分布在南北纬15°~35°之间,由副热带高压引起的干旱荒漠;另是在北纬35°~50°之间的温带、暖温带大陆内部的干旱荒漠(图 7-1)。

副热带荒漠是由于南北气流汇集而下沉,使空气增温,相对湿度减少而非常干燥形成的世界上许多著名的大荒漠都分布在副热带高压带,例如北半球的非洲撒哈拉大沙漠、西南亚的阿拉伯沙漠、北美洲的基拉沙漠;南半球的西南非洲的卡拉哈里沙漠和纳米布沙漠，澳大利亚中部沙漠和南美洲的阿塔卡玛沙漠等。

温带、暖温带干旱区荒漠位于大陆内部,由于地形闭塞,海洋气流不能伸入而终年极其干燥形成的荒漠。夏季季风盛行时，从太平洋和印度洋带来的潮湿气流受地形阻挡,因而由南街北或由东南向西北的雨量越来越少;冬季欧亚大陆在强天的冷高压控制下，气候干燥寒冷,因而形成大陆性温带和暖温带荒漠。

(2) 人类活动对风成地貌特征的影响

影响风成地貌的因素除上述各种自然条件外,人类活动的影响也很重要,特别是在沙潭这些地区原来都有固定的草灌丛沙丘,因不合理放牧、开垦和砍樵,植被破坏,在风吹扬下。沙粒再度移动,形成各种活动的沙丘。人工种树和在沙丘用麦秆铺设格状沙障,能阻止沙丘表面沙粒吹扬，沙丘停止移动。

第八章　　黄土地貌

1、名词解释

(1)黄土

黄土是一种黄色的第四纪风成土状堆积物，它具有多孔隙、富含$CaCO_3$、垂直节理发育、透水性强、易沉陷等物理化学性质。

(2)黄土沟谷地貌

黄土区千沟万壑，地,面被切割得支离破碎。根据黄土沟谷形成的部位、沟谷的发育阶段和形态特征,可将黄士沟谷分为以下几种，

1.纹沟

2.细沟

3.切沟

4.冲沟

(3)黄土潜蚀地貌

地表水沿黄土中的裂隙或孔隙下渗,对黄土进行溶蚀和侵蚀，称为潜蚀。潜蚀后,黄土中形成大的孔隙和空洞,引起黄土的陷落而形成的各种地貌，称黄上潜蚀地貌无潜蚀地貌有以下几种

1.黄土碟

2.陷穴

3.黄土桥

4.黄土柱

2、问答题

(1)黄土的特性。

从全球来看,黄土主要分布在中纬度干旱或半干旱的大陆性气候地区,即现代的温带森林草原、草原及荒漠草原地区。

我国黄土主要分布在干旱区和半干旱区，位于北纬34°~45°之间，呈东西向带状分布。

我国黄土总面积约 63.5万平方千米(原生黄土为38.1万平方千米，次生黄土为25.4万。

黄土的成分包插黄土的粒度成分、黄土的矿物成分和黄土的化学成分三部分黄土的粒度成分大多集中在0.05~0.005 mm,但它们的百分比在不同地区的黄土中和不同时代的黄土中都不一样。

黄土中的矿物成分包括碎屑矿物和黏土矿物。

黄土的化学成分以 SiO 占优势,其次是AlO、CaO,再次为FeO_3、MgO、K_2O、Na_2O、FeTiO和MnO等。

黄土的厚度各地不一。

黄土的物理性质和黄土地貌发育的关系板极为密切。

(2) 黄土沟谷间地貌特征。

黄土沟(谷)间地地貌可分为塬、墚、峁三种类型。

黄王塬是黄土堆积的高原面,四周为沟谷,从平面上看，黄土塬常呈花瓣状。塬的顶面部分地势极平坦,坡度不到1°。塬的动缘地带的坡度可增至5°。

黄土墚是长条形的黄土高地。它是在丘陵长墚的古地面上由黄土堆积而成,或是黄土塬受沟谷切割而成的黄土墚状地形。

黄土峁是一种孤立的黄土丘，它是黄土墚被侵蚀切割后的蚀余部分。黄土端平面呈椭圆形或圆形,峁顶地形呈圆穹形。峁与峁之间为地势稍凹下的宽浅分水鞍部。若有许多黄土昴连接起来则形成和缓起伏的黄土丘陵。

(3) 黄土高原水土流失成因及防治措施。

多数地处半干旱地区,生态平衡脆弱,植被稀疏，暴雨集中,黄土易被冲刷,造成严重的水土流失，给农业生产带来一定的不良影响。防治措施有退耕还林还草等。

第九章 海岸地貌

1、名词解释

(1) 海蚀崖

在波浪长期侵蚀下,基岩不断崩塌后退,形成高出海面的基岩陡崖,叫海蚀崖。

(2) 海蚀穴

海蚀崖的下部,大致与海面高度相等处，在波浪的不断冲掏下形成凹槽,叫海蚀穴。

(3) 海蚀平台

海蚀崖还渐后退，波浪不断冲刷磨蚀位于海蚀崖前方的基岩面.形成微微向海倾斜的基岩平台,称为海蚀平台。

(4) 水下沙坝

水下沙坝是种大致与岸线平行的长条形水下排积体。当季形的浅水波发生破碎时,能量消耗,同时倾翻的水体又能强烈冲掏海底，被掀起的泥沙和向岸搬运的泥沙堆积在波浪破碎点附近,形成水下沙坝。

(5) 沙嘴

沙嘴是一端与陆地相连,另一端向海伸出的泥沙堆积体。

(6) 连岛坝

连岛坝是连接岛屿与陆地的沙坝。

(7) 浅水区波浪破碎

波浪向岸传播过程中随着水深的变浅,波形发生变化,波浪也将破碎。

(8) 浅水区波浪折射

波浪进人浅水区后，由手波浪前进方向与岸线斜交或海底地形的起伏变化，都会随着永深的减小而使波浪传播速度改变，在同波峰线上，有此段运动速度快,有些段运动速度慢,波峰线发生弯曲,称为波浪折射。

(9) 泥沙横向运动

当外海波浪作用方向与海岸线直交时,海底泥沙在波浪作用力和重力共同作用下作垂直于岸线方向的运动,称为泥沙横向运动。

(10) 泥沙纵向运动

当波浪的作用方向与岸线斜交，海岸带泥沙所受的波浪作用力和重力沿斜坡倾斜方向的分力不在一条直线上，泥沙颗粒按两者的合力方向沿岸线方向移动，称为泥沙纵向移动。

2、问答题

(1) 浅水区波浪作用

波浪进人浅水区,水质点运动与海底摩擦,自海面向海底,水质点运动轨迹的形态发生变化;由圆形渐变为椭圆形，上半部凸起，下半部扁平;到了海底,轨迹的扁平度达到极限,水质点作平行底面的往返运动。在一个波浪周期中，当波峰通过时,水质点向岸移动,速度较快,所需时间较短;当波谷通过时,水质点向海运动,速度较慢，所需时间较长。同一波浪周期中,水质点向海和向岸运动的速度差和时间差,愈向岸表现得愈显著,波浪的外形变得极不对称,波浪的前坡变陡，后坡变缓,波峰变窄,波谷拉长。

(2) 水下岸坡平横部面发育过程

在中立带两侧的侵蚀带,随着侵蚀过程发展，水下岸坡的坡度也随之变化。从中立带向岸的段，坡度变缓,重力的分力变小,泥沙继续向岸方向搬运,到了岸边岸坡变陡，重力的分力加大,沙粒向岸和向海的移动距离的差值逐渐减小,直至为零,达到平衡状态。中立带向海侧,靠近中立带的水下岸坡变陡,重力分力加大,泥沙向海搬运,再向远处去岸坡坡度减小,重力的分力减小,向岸和向海的泥沙移动距离的差值也减小,直至平衡。当整个水下岸坡剖面上的沙粒都只有等距离地来回摆动,每一点沙粒的有效位移都等于零时，这个剖面叫做均衡剖面。

(3) 海滩成因

海滩是在激浪流作用下,在海岸边缘的沙砾堆积体，其范围从水下岸坡上线处开始到滨海陆地,即低潮位与高潮位之间的滨海海滩。海滩可分为滩脊海滩(双坡形)和背叠海滩(单坡形）两种。滩脊海滩是在向陆侧有自由空间的开阔地带,进浪越过滩顶流到向陆侧的斜坡上,将泥沙带到海滩上堆积,形成向海和向陆两个坡向的海滩。这种海滩在河口区由沿岸堤组成,河口附近,河流带来大量砂砾，经风暴作用可形成一系列沿岸堤,平面呈帚状布,近河口处,堤的条数多,往远处逐渐归并。背叠海滩是由于海滩后部没有自由空间,进流直达岸边的海蚀崖坡麓或坡度较大的海滩斜坡上,发育向海倾斜的单坡形海滩。

第十章　大地构造地貌

1、名词解释

(1) 大陆架

大陆周围具有较平坦海底的浅水海域,从陆地向海自然延伸直至海底坡度显著增大的边缘止,这个区域称为大陆架，又称陆棚。

(2) 大陆坡

大陆架外缘的陡坡,称为大陆坡。

(3) 大洋中脊

大洋中脊常分布在大洋中心部位,是地球上最长的海底山系。大洋中脊是热地幔物质上涌的地方，当地幔物质上涌时,大洋中脊顶部受拉张而裂开，形成纵向裂谷。

(4) 地壳均衡理论

地壳的密度是不均一的,密度愈小的地块,高出海平面就愈多,地势也高,密度愈大的地块,地势就低，地壳下是一平面。艾里认为:地壳是密度较小而均一的物体,其厚度不同，它浮在一个密度较大的壳下层中，厚度大的地块插入壳下层深,出露也高,厚度小的地块插入壳下层浅,出露也低,因而地壳下边是一起伏面。

2、问答题

(1) 板块构造学说

全球岩石圈共分成六大板块,即太平祥板块、欧亚板块、印度洋板块、非洲板块、美洲板块和南极洲板块。除太平洋板块是海洋外,其余五个板块既有海洋又有大陆。每一个板块还可分为若干小板块,如美洲板块分头北美洲板块和南美洲板块,印度洋板块分为印度板块和澳大利亚板块，欧亚板块分为东南亚板块、菲律宾板块和阿拉伯、土耳其、爱琴海等小板块。

(2) 岛弧海沟、边缘海沟形态及成因

岛弧大多呈弧形分布。

海沟是大洋板块向大陆板块俯冲时形成的狭窄深沟,大多位于岛弧外侧。海沟的陆侧坡壁陡，一般大于10°，洋侧坡壁缓，一般为3°到8°。它们呈现地堑-地垒式的地形特征,主要断裂与相邻岛弧系近于平行。

它们分布在板块俯冲边界，这里不仅有全球最强烈的地震和活火山，而且也是世界上地形高差最大的地区。这些特征说明当大洋板块向大陆板块下部俯冲时,大洋板块在上覆板块重压和板块推挤压缩下,弯曲下潜，伴随着洋底下沉,形成幽深的海沟;上覆板块在俯冲板块支撑和推挤作用下,仰冲拾起,同时岩浆上升,形成火山岛,构成岛弧。此外,由于大洋板块向大陆板块一侧俯冲潜没,摩擦增热,导致地幔物质自俯冲带向上浮起,地幔热底辟的膨胀和上浮力克服了板块俯冲边界的压力,从而导致弧后地区的拉张作用,形成边缘海盆地。另有一些学者认为,边缘海盆地是由于板块俯冲作用使弧后地区俯冲带上方产生次一级的地幔对流形成的。

第十一章　断层构造地貌

1. 名词解释

(1) 断层

岩层或岩体受力发生断裂并有相对位移叫断层。

(2) 正断层

在拉张力的作用下，上盘沿断层面向下移动,称为正断层。

(3) 断块山

断块山地是受正断层控制的块体呈整体抬升或翘起拾升形成的山地。

(4) 断层崖

断层活动形成的陡崖,叫断层崖。

(5) 断层三角面

断层活动形成断层崖后,受横穿断层崖的河流侵蚀,完整的断层崖被切割成许多三角形的断层崖,称断层三角面。

(6) 断层线崖

逆向断层线崖形成后,下降盘高千上升盘，这时干降盘侵蚀加强，一日下降盘上的较坚硬岩层被剥蚀后,出露较软岩层,剥蚀速度加快，下降盘又比上升盘低,这种断层崖称顺向断层线崖。

第十二章　褶曲构造地貌

1.名词解释

(1)向斜山与背斜谷

褶曲构造的背斜轴部张节理较发育,侵蚀作用较强，发育成谷地，即背斜谷，谷地两侧的向斜则形成山地,即向斜山。

(2)单面山

单面山是沿岩层走向延伸的山岭,两坡不对称,一坡短而陡，一坡长而缓。

(3)猪背脊

猪背脊是岩层倾斜角度较大的单斜构造地貌。

(4)顺向河

顺着岩层倾向发育的河流,称为顺向河。

(5)次成河

顺向河发育后,地面岩层进一步破坏,出露一些硬度较小的岩层被侵蚀形成一些低地,河流则沿此低地发育,河流流向和岩层走向一致,称为次成河。

(6)活动褶曲构造山地

活动褶曲构造山地是在水平挤压力的作用下,地表褶曲隆起形成的山地,新生代构造褶皱带隆起的高山多属于这一类。活动褶曲构造山地常延伸上千千米，它们的排列形式和形成机制与受力方式有很大关系,山体的走向大多与作用力方向垂直,有时在某一段受更强水平推挤力的作用,山地则呈孤形分布,孤顶突出方向表示力的作用方向。

第十三章　火山和熔岩地貌

1、名词解释

(1)火山锥

火山碎屑锥是火山喷发时，固体喷发物(火山灰、灭山砂和火山砾炽热的气体一起喷出，在空电旋转而逐渐变冷、变硬，从空中降落堆积成碎屑锥。

火山熔岩锥又叫盾形火山,它是坡度很小的熔岩堆积体,由火山口或裂隙喷出的熔岩堆积而成。

火山混合锥由熔岩和火山碎屑交互成层组成。

火山熔岩滴丘是体积不大、周边较陡的熔岩锥。

(2)火山口

火山口是火山锥顶上的凹陷部分，它位于火山喉管上部，平面近圆形口大底小呈漏斗状。

(3)破火山口

大量火山物质的急剧喷发,使火山上层失去下伏层的支撑而引起崩塌,形成崩塌破火山口。

(4)熔岩隧道

熔岩隧道是在熔岩内形成的窄长通道。

2、问答题

(1)火山地貌类型及各自特点,形成什么样火山地貌。

根据火山喷发的特点和形态特征可划分以下几种类型

1.马尔式火山

这是一种只有火山口而没有火山锥的火山。马尔式火山在地面大都只留有一种漏斗状的洼地,有时洼地被水填满形成湖泊。

2.维苏威式火山

维苏威式火山由玄武岩和火山碎屑物互层构成。火山再一次喷发时,在宽广的火山口内,重新又堆积一个新的小火山锥,它的周围是老火山口形成的环形山。

3.夏威夷式火山

夏威夷式火山是一种平缓的穹隆状火山,即盾形火山。夏威夷式火山还有一种坑状火山口。